

CS 2569/C1-5

รายงานความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1

ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้

PM2.5 Air Quality Forecasting and User-Group-Based Health Advisory System

โดย

663380391-2 นายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง

663380394-6 นายพริษฐ์ ธรรมสอน

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP354771 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง และ พริษฐ์ ธรรมสอน. 2569. **ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้.** โครงงานคอมพิวเตอร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ

บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงในจังหวัดขอนแก่น พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศที่ปรับตามกลุ่มความเสี่ยงและกิจกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องสามชนิด ได้แก่ LightGBM, XGBoost และ Prophet ทำงานร่วมกันภายใต้ระบบจัดเส้นทางโมเดลแบบมีเงื่อนไข (Dynamic Routing) ที่คัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติในแต่ละรอบเวลา ร่วมกับกลไกตัดวงจร (Circuit Breaker) ที่สลับไปใช้โมเดล Prophet เป็นตัวสำรองเมื่อข้อมูลนำเข้าสูญหายเกินเกณฑ์ ระบบพัฒนาส่วนประเมินคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล (Personalized Risk Score) และส่วนอธิบายผลพยากรณ์ด้วยภาษาธรรมชาติผ่านเทคนิค SHAP ร่วมกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) ที่สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ได้

ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพยากรณ์ค่า PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง คัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ คำนวณคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล และแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งได้ ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าระบบสามารถพยากรณ์ค่า PM2.5 ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ดังนั้น โครงงานนี้จึงเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้ประชาชนวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเตือนภัยคุณภาพอากาศเชิงป้องกันสำหรับกลุ่มเสี่ยงโดยขยายให้ครอบคลุมหลายสถานีตรวจวัดต่อไป

คำสำคัญ: การพยากรณ์คุณภาพอากาศ, PM2.5, การเรียนรู้ของเครื่อง, ระบบแนะนำสุขภาพเฉพาะบุคคล

Phongwirun Juntafong and Parid Thammasorn. 2026. **PM2.5 Air Quality Forecasting and User-Group-Based Health Advisory System.** Computer Project, Bachelor of Science, Program in Computer Science, College of Computing, Khon Kaen University.

Project Advisor: Asst. Prof. Boonsup Waikham

ABSTRACT

This project aims to develop a 24-hour PM2.5 forecasting system for Khon Kaen province, together with a health advisory feature that adjusts recommendations according to each user's risk group and outdoor activity level. The system employs three machine learning models, namely LightGBM, XGBoost, and Prophet, under a Dynamic Routing mechanism that automatically selects the most suitable model for each forecast cycle, together with a Circuit Breaker mechanism that switches to Prophet as a backup when input data loss exceeds a critical threshold. The system also includes a Personalized Risk Score module and an Explainable Forecast module generating natural language explanations via SHAP and a large language model, developed as a Progressive Web App (PWA) installable on user devices.

The developed system can forecast PM2.5 concentrations 24 hours in advance, automatically select an appropriate model, calculate a personalized risk score, and recommend suitable time windows for outdoor activities. Preliminary test results show forecasts closely aligned with actual values. This project is therefore beneficial for helping the public plan outdoor activities appropriately, and serves as a foundation for developing preventive air quality warning systems for vulnerable groups by expanding coverage to multiple monitoring stations in the future.

Keywords: Air Quality Forecasting, PM2.5, Machine Learning, Personalized Health Advisory System

กิตติกรรมประกาศ

ในการดำเนินโครงงานครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานได้รับความอนุเคราะห์ และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านด้วยกัน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอน

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญทรัพย์ ไวคำ ที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานและได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาระบบของโครงงานนี้

ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจในการเรียนและการทำโครงงานมาโดยตลอด

ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ

ผู้จัดทำ

พงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง

พริษฐ์ ธรรมสอน

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
1.3 เป้าหมายและขอบเขต	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.2 ทฤษฎีหลักและเทคนิค	6
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	8
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	8
3.2 เครื่องมือที่ใช้	10
บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาโปรแกรม	12
4.1 การวิเคราะห์ระบบ	12
4.2 การออกแบบระบบ	15
4.3 การพัฒนาโปรแกรม	19
4.4 การทดสอบระบบ	20

สารบัญ ต่อ

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุป	22
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	22
5.2 ข้อจำกัดของระบบ	23
5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	23
5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป	24
เอกสารอ้างอิง	25
ภาคผนวก	26
ภาคผนวก ก ภาพหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานระบบ	26
ประวัติผู้เขียน	33

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า MAE, RMSE, R^2 และ Bias ระหว่างโมเดลในช่วงฤดูหมอกควัน 21

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 Use Case Diagram ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้ 14

ภาพที่ 2 ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ ของ ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้ 15

ภาพที่ 3 ER diagram ของ ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้ 18

ภาพที่ 4 หน้า Dashboard หลัก 26

ภาพที่ 5 หน้าสมัครสมาชิก 27

ภาพที่ 6 หน้าเข้าสู่ระบบ 28

ภาพที่ 7 หน้าเปรียบเทียบผลพยากรณ์กับค่าจริง (ภาพรวม) 29

ภาพที่ 8 รายละเอียดตัวชี้วัดความแม่นยำแยกตามโมเดลและช่วงเวลาพยากรณ์ 30

ภาพที่ 9 หน้าจัดการโปรไฟล์ 31

ภาพที่ 10 หน้าประวัติการแจ้งเตือน 32

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหาคุณภาพอากาศในบางช่วงของปี

ในปัจจุบันประชาชนสามารถตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5 ณ ช่วงเวลาปัจจุบันได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แต่ยังขาดระบบที่สามารถคาดการณ์แนวโน้มล่วงหน้า และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจว่าช่วงเวลาใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศและข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง และคาดการณ์ค่า PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจ้งเตือนระดับความเสี่ยงและให้คำแนะนำแก่ประชาชน

นอกจากนี้ เนื่องจากระดับความเสี่ยงจากฝุ่น PM2.5 ที่แต่ละกลุ่มบุคคลได้รับยังแตกต่างกันตามสภาวะร่างกายและประเภทกิจกรรมที่ทำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวทางระบบหายใจมีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป และกิจกรรมที่ใช้แรงมาก เช่น การวิ่งหรือออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายสูดอากาศเข้ามากกว่าการเดินเล่นทั่วไป ระบบจึงถูกออกแบบให้ไม่เพียงพยากรณ์ค่าฝุ่นในภาพรวม แต่ปรับคำแนะนำให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งานและประเภทกิจกรรมที่ต้องการทำ เพื่อให้คำแนะนำมีความหมายและนำไปใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

(1) เพื่อพัฒนาโมเดล Machine Learning สำหรับพยากรณ์ค่า PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศและข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลัง

(2) เพื่อพัฒนาระบบจัดเส้นทางโมเดลแบบมีเงื่อนไข (Dynamic Routing Layer) ที่คัดเลือกโมเดลพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติในแต่ละรอบเวลา

(3) เพื่อพัฒนาระบบ Dashboard แสดงผลค่าฝุ่นและแนวโน้มในอนาคตในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) ที่ติดตั้งบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือได้เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไป

(4) เพื่อพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล โดยผสานผลพยากรณ์เข้ากับกลุ่มความเสี่ยงของผู้ใช้งานและความหนักของกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมทั้งค้นหาช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นต่ำที่สุดในแต่ละวันโดยอัตโนมัติ

(5) เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเชิงรุก (Proactive Alert) เมื่อคาดการณ์ว่าคุณภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง

(6) เพื่อพัฒนาส่วนอธิบายเหตุผลของการพยากรณ์ด้วยภาษาธรรมชาติ (Explainable Forecast) ที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยของเนื้อหาก่อนแจ้งเตือนผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใจง่ายและเชื่อถือได้

1.3 เป้าหมายและขอบเขต

ระบบครอบคลุมเฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่มีข้อมูลใช้งานได้จริงในปัจจุบัน

1.3.1 ขอบเขตการทำงาน

(1) ดึงและจัดเก็บข้อมูล PM2.5 และสภาพอากาศอัตโนมัติ

(2) ทำความสะอาดและจัดการข้อมูลสูญหาย

(3) ฝึกสอนและเปรียบเทียบโมเดลพยากรณ์

(4) ระบบจัดเส้นทางโมเดลแบบสองระดับ

(5) Dashboard แบบเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) ที่ติดตั้งบนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ได้

(6) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะบุคคล

(7) ค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

(8) ระบบแจ้งเตือนพร้อมประวัติการแจ้งเตือน

(9) คำอธิบายผลพยากรณ์ด้วยภาษาธรรมชาติผ่าน LLM API (Explainable Forecast)

1.3.2 ข้อจำกัด

(1) ไม่สร้างอุปกรณ์วัดฝุ่นเอง

(2) ไม่วิเคราะห์หรือวินิจฉัยโรคของผู้ใช้งาน

(3) ไม่ควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

(4) ไม่พัฒนาเป็น Native Application ที่ต้องติดตั้งผ่าน App Store/Play Store

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ผู้ใช้งานสามารถทราบแนวโน้มค่า PM2.5 ล่วงหน้า และวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเหมาะสม แทนที่จะทราบเพียงค่าปัจจุบัน

(2) กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทางระบบหายใจ ได้รับคำแนะนำที่ปรับตามระดับความเสี่ยงของตนเอง ช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการสัมผัสมลพิษ

(3) ผู้ใช้งานได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนสถานการณ์คุณภาพอากาศจะแย่ลง โดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบด้วยตนเองตลอดเวลา

(4) ผู้ใช้งานที่ต้องการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น วิ่งหรือปั่นจักรยาน สามารถทราบช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นต่ำที่สุดในแต่ละวันได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องวิเคราะห์กราฟหรือข้อมูลด้วยตนเอง

บทที่ 2

งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 งานวิจัยด้านการเปรียบเทียบและการประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง

[1] Shen, Valagolam และ McCalla (2020) ใช้ Prophet พยากรณ์มลพิษหลายชนิดในกรุงโซล พบว่าจับรูปแบบแนวโน้มและฤดูกาลได้ดีทั้งระยะสั้นและระยะยาว [2] Wang, Wu และ Wu (2023) พัฒนาโมเดล XGBoost เชิงพื้นที่-เวลาในเซี่ยงไฮ้ ค่า RMSE ลดลงร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับโมเดลดั้งเดิม [3] Tırınk (2025) เปรียบเทียบ XGBoost, LightGBM และ SVM ในตุรกี พบว่า XGBoost แม่นยำสูงสุด ($R^2 = 0.999$) ขณะที่ LightGBM ประมวลผลได้เร็วกว่า

2.1.2 งานวิจัยบริบทประเทศไทยและวิศวกรรมคุณลักษณะ

[4] Wongrin, Chaisee และ Suphawan (2023) เปรียบเทียบวิธีสถิติดั้งเดิมกับ Deep Learning ในภาคเหนือของไทย [5] Aman และคณะ (2025) พัฒนาโมเดล LightGBM ครอบคลุมขอนแก่นโดยตรง ยืนยันความเหมาะสมของ LightGBM ในบริบทภูมิอากาศขอนแก่น [6] Kawichai และคณะ (2025) ใช้ Random Forest ร่วมกับตัวแปรอุตุนิยมวิทยาในภาคเหนือตอนบน

2.1.3 งานวิจัยด้าน Explainable AI

[7] Yenkikar และคณะ (2025) พัฒนากรอบพยากรณ์แบบผสม Random Forest กับ ARIMA ร่วมกับ SHAP ได้ค่า R^2 สูงถึง 0.94

2.1.4 งานวิจัยด้านระบบแนะนำสุขภาพเชิงรุก

[8] Rajesh และคณะ (2025) ผสาน ML หลายแบบเข้ากับ SHAP และระบบแจ้งเตือนสุขภาพผ่านมือถือ

2.2 ทฤษฎีหลักและเทคนิค

2.2.1 ทฤษฎีอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง

(1) Prophet เป็นโมเดลถดถอยแบบบวก (Additive Regression) ที่ทนทานต่อข้อมูลสูญหายและ Outlier มีโครงสร้าง $y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$ โดย $g(t)$ คือแนวโน้ม, $s(t)$ คือฤดูกาลที่ประมาณด้วยอนุกรมฟูเรียร์, $h(t)$ คือผลกระทบวันหยุด และ $\varepsilon(t)$ คือความคลาดเคลื่อนแบบ White Noise

(2) XGBoost เป็น Gradient Boosting Decision Tree ที่เติบโตแบบ Level-wise ใช้ Second-order Taylor Expansion ของฟังก์ชันสูญเสียร่วมกับ Regularization เพื่อป้องกัน Overfitting

(3) LightGBM พัฒนาต่อจาก GBDT โดยใช้ GOSS (Gradient-based One-Side Sampling) และ EFB (Exclusive Feature Bundling) ร่วมกับ Leaf-wise Tree Growth และ Histogram-based Binning ทำให้เร็วกว่า GBDT ดั้งเดิม

2.2.2 วิศวกรรมคุณลักษณะ

คุณลักษณะที่ใช้ในระบบ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแปรอุตุนิยมวิทยา (อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และปริมาณฝน), Lag Features (ค่า PM2.5 ย้อนหลังที่ t-1, t-3, t-6, t-12 และ t-24), Rolling Window Statistics (ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเคลื่อนที่ในหน้าต่าง 6 และ 24 ชั่วโมง) และคุณลักษณะเชิงเวลา ประกอบด้วยชั่วโมงและเดือนที่เข้ารหัสแบบวัฏจักร (Cyclical Encoding ด้วยฟังก์ชัน sine และ cosine เพื่อรักษาความต่อเนื่องของค่าปลายคาบ) และวันในสัปดาห์

2.2.3 ปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้ (Explainable AI: SHAP)

SHAP (SHapley Additive exPlanations) มีรากฐานจาก Cooperative Game Theory ช่วยกระจายอิทธิพลของแต่ละฟีเจอร์ต่อผลการทำนาย ทำให้ทราบว่าตัวแปรใดผลักดันค่า PM2.5 ขึ้นหรือลงมากน้อยเพียงใดในแต่ละช่วงเวลา

2.2.4 การสร้างภาษาธรรมชาติ (NLG)

เทคโนโลยีแปลงข้อมูลเชิงตัวเลข (Structured Data) ให้เป็นข้อความที่มนุษย์เข้าใจง่าย โดยระบบใช้ LLM ร่วมกับ Prompt Engineering เพื่อแปลงค่าพยากรณ์และปัจจัยจาก SHAP ให้กลายเป็นคำอธิบายแนวโน้มที่ปรับโทนให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มผู้ใช้

2.2.5 ระบบแนะนำสุขภาพตามกลุ่มผู้ใช้

ทฤษฎีเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมชี้ว่าความอ่อนไหวต่อ PM2.5 ไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มบุคคล และอัตราการสูดดม (Inhalation Rate) เพิ่มขึ้นตามความหนักของกิจกรรม ระบบจึงประกอบด้วยการจำแนกกลุ่มผู้ใช้ตามความเสี่ยง, การคำนวณดัชนีความเสี่ยงสัมพัทธ์, การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสม และการแจ้งเตือนเชิงรุก

2.2.6 กลไกจัดเส้นทางโมเดลและระบบสำรองเมื่อข้อมูลขาดหาย

ระบบแบ่งกลไกการเลือกโมเดลออกเป็น 2 ระดับตามความสมบูรณ์ของข้อมูลนำเข้า ระดับที่ 1 กลไกตัดวงจรภัยพิบัติข้อมูล (Circuit Breaker) สลับไปใช้ Prophet เมื่อสัดส่วนข้อมูลสูญหายเกินเกณฑ์วิกฤต ระดับที่ 2 เลเยอร์จัดเส้นทางอัจฉริยะในสภาวะปกติ คัดเลือกระหว่าง XGBoost และ LightGBM ผ่านฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่อิง Rolling R^2 ย้อนหลัง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงาน

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1.1 การรวบรวมและทำความเข้าใจข้อมูล

รวบรวมข้อมูล PM2.5 ย้อนหลังจาก OpenAQ ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศจาก Open-Meteo เฉพาะพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมตรวจสอบความครอบคลุมและความต่อเนื่องของข้อมูลในแต่ละสถานี โดยใช้ข้อมูลดิบช่วงปี 2024–2026 เป็นชุดข้อมูลหลักสำหรับฝึกสอนโมเดล

3.1.2 การเตรียมข้อมูลและวิศวกรรมคุณลักษณะ

ทำความสะอาดข้อมูลและจัดการค่าสูญหายด้วยวิธี interpolation เฉพาะช่องว่างสั้น ๆ ก่อนสร้างคุณลักษณะ ได้แก่ Lag Features (ค่า PM2.5 ย้อนหลังที่ t-1, t-3, t-6, t-12 และ t-24), Rolling Window Statistics ในหน้าต่าง 6 และ 24 ชั่วโมง และ Cyclical Time Encoding ด้วยฟังก์ชัน sine/cosine สำหรับชั่วโมงและเดือน พัฒนาชั้น calibration เชิงเส้นเพื่อแปลงค่าระหว่างแหล่งข้อมูล OpenAQ และ Air4Thai ให้อยู่ในสเกลเดียวกัน ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพยากรณ์ทุกครั้ง

3.1.3 การพัฒนาโมเดลพยากรณ์

พัฒนาโมเดลด้วยเทคนิค Direct Multi-Horizon Forecasting ครอบคลุม 24 horizon เปรียบเทียบ 3 อัลกอริทึม ได้แก่ Prophet, XGBoost และ LightGBM โดยใช้ค่า MAE เฉลี่ยตลอด 24 horizon เป็นเกณฑ์หลัก ผลการเปรียบเทียบพบว่า LightGBM (ค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น) ให้ผลดีที่สุดและถูกกำหนดเป็นโมเดลตั้งต้น (Default Model) ของระบบ โดย LightGBM และ XGBoost ทั้งสองแบบถูกใช้ร่วมกันในระบบจัดเส้นทางโมเดล (Dynamic Routing) ซึ่งคัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละรอบเวลาพยากรณ์ผ่านค่า Rolling R^2 ส่วน Prophet ใช้เป็นโมเดลสำรองเมื่อข้อมูลสูญหายเกินเกณฑ์วิกฤต และทดลองปรับจูนพารามิเตอร์ด้วย Optuna (30 trials/horizon) แต่ผลที่ได้ไม่ต่างจากค่า default อย่างมีนัยสำคัญ จึงสรุปว่าวิศวกรรมคุณลักษณะมีผลต่อความแม่นยำมากกว่าการปรับจูนพารามิเตอร์ และเลือกใช้ค่า default ในระบบจริง

3.1.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SHAP

นำโมเดล LightGBM มาวิเคราะห์ด้วย SHAP โดยเลือกวิเคราะห์เฉพาะช่วงเวลาพยากรณ์ตัวแทน (t+1, t+12, t+24) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุด ได้แก่ ค่า PM2.5 ย้อนหลัง ความเร็วลม และความชื้น ใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับ Explainable Forecast

3.1.5 การเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพโมเดล และการพัฒนาระบบจัดเส้นทางโมเดล

พัฒนาระบบจัดเส้นทางโมเดลแบบมีเงื่อนไข (Dynamic Routing Layer) แบ่งกลไกการเลือกโมเดลออกเป็นสองระดับตามความสมบูรณ์ของข้อมูลนำเข้า ระดับที่หนึ่งเป็นกลไกตัดวงจรภัยพิบัติข้อมูล (Circuit Breaker) ซึ่งจะสลับไปใช้ Prophet โดยอัตโนมัติเมื่อสัดส่วนข้อมูลสูญหาย ($\Delta_missing$) เกินเกณฑ์วิกฤตที่กำหนดไว้ที่ $\sigma_critical$ เท่ากับ 0.3 เนื่องจาก Prophet ไม่พึ่งพาคุณลักษณะย้อนหลังจึงมีความทนทานต่อข้อมูลสูญหายมากกว่า ส่วนระดับที่สองเป็นเลเยอร์จัดเส้นทางอัจฉริยะในสภาวะปกติ ซึ่งจะคัดเลือกโมเดลระหว่าง XGBoost และ LightGBM ผ่านค่า Rolling R^2 ที่คำนวณจากผลการพยากรณ์ย้อนหลัง

เพื่อให้ระบบสามารถคำนวณ Rolling R^2 ได้ตั้งแต่เริ่มใช้งาน เสริมกลไก ε-greedy exploration (EXPLORATION_RATE = 0.2) ร่วมกับการ backfill ผลพยากรณ์ย้อนหลังของ XGBoost เพื่อสร้างประวัติข้อมูลตั้งต้นให้คำนวณ Rolling R^2 ได้ทันทีตั้งแต่เริ่มใช้งานจริง

3.1.6 การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและคำแนะนำตามกลุ่มผู้ใช้

พัฒนา Personalized Risk Score ผสานกลุ่มความเสี่ยงของผู้ใช้กับความหนักของกิจกรรม เพื่อคำนวณเป็นคะแนนความเสี่ยงเดียวที่สะท้อนสถานการณ์จริงของผู้ใช้แต่ละคน และพัฒนา Best Time Window Finder เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นต่ำที่สุดในแต่ละวัน

3.1.7 การพัฒนาส่วนอธิบายผลด้วยภาษาธรรมชาติ (NLG)

ออกแบบ Prompt Engineering เพื่อแปลงค่าพยากรณ์และผลวิเคราะห์จาก SHAP ให้เป็นข้อความอธิบายแนวโน้มภาษาไทยที่เข้าใจง่าย พร้อมพัฒนา NLG Safety Check เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาก่อนส่งข้อความถึงผู้ใช้งาน

3.1.8 การพัฒนาระบบแจ้งเตือนและประวัติการแจ้งเตือน

พัฒนาระบบแจ้งเตือนพร้อมหน้าประวัติการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้งาน โดยปรับปรุงข้อความให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

3.1.9 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ Dashboard

พัฒนา Dashboard แสดงค่า PM2.5 ปัจจุบัน แนวโน้มพยากรณ์ คำแนะนำเฉพาะกลุ่ม และข้อความอธิบายจาก NLG ในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) ที่สามารถติดตั้งบนหน้าจอหลักของอุปกรณ์ได้

3.2 เครื่องมือที่ใช้

3.2.1 เครื่องมือสำหรับดึงและจัดเก็บข้อมูล

(1) OpenAQ v3 API

ใช้ดึงข้อมูล PM2.5 ย้อนหลังรายชั่วโมงจากสถานีตรวจวัด ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4 ขอนแก่น เพื่อใช้เป็นชุดข้อมูลหลักสำหรับฝึกสอนโมเดล เนื่องจากมีประวัติข้อมูลย้อนหลังยาวนานและโครงสร้าง API ที่เสถียร

(2) Air4Thai API

ของกรมควบคุมมลพิษ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเรียลไทม์สำหรับการ inference จริงในระบบที่ deploy แล้ว เนื่องจากมีความหน่วงต่ำกว่า OpenAQ ในการรายงานค่าปัจจุบัน

(3) Open-Meteo Archive และ Forecast API

ใช้ดึงข้อมูลสภาพอากาศ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และปริมาณฝน เพื่อใช้เป็นตัวแปรร่วม (co-variate) ในกระบวนการพยากรณ์ โดยข้อมูลย้อนหลัง (Archive) ใช้สำหรับฝึกสอนโมเดลแบบออฟไลน์ และข้อมูลปัจจุบัน (Current) ใช้สำหรับการ inference แบบเรียลไทม์

3.2.2 เครื่องมือสำหรับสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง

- XGBoost และ LightGBM สำหรับโมเดลกลุ่ม Gradient Boosting ที่ใช้คุณลักษณะเชิงตาราง
- Prophet สำหรับโมเดลพยากรณ์อนุกรมเวลาที่เน้นแนวโน้มและฤดูกาล ทำหน้าที่เป็นโมเดลสำรองของระบบ
- Optuna สำหรับปรับจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์แบบอัตโนมัติ
- SHAP Library สำหรับวิเคราะห์และอธิบายอิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าพยากรณ์
- Scikit-learn, Pandas, NumPy สำหรับการจัดการข้อมูลและประเมินผลโมเดล

3.2.3 เครื่องมือสำหรับสรุปผลข้อมูลด้วย AI

Gemini API (รุ่น gemini-3.1-flash-lite) ใช้แปลงผลพยากรณ์และค่า SHAP ให้เป็นข้อความอธิบายภาษาไทยที่เข้าใจง่าย เลือกใช้รุ่น flash-lite เนื่องจากมีต้นทุนต่ำและเวลาตอบสนองเพียงพอสำหรับลักษณะการใช้งานของระบบ

3.2.4 เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

พัฒนาระบบหลังบ้านและ inference pipeline ด้วยภาษา Python ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วยภาษา JavaScript ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ใช้เฟรมเวิร์ก Flask เป็น API Gateway ส่วนฝั่งผู้ใช้งาน ใช้เฟรมเวิร์ก Vue.js 3 เพื่อรองรับการอัปเดตข้อมูลแบบ reactive และจัดการส่วนประกอบของ Dashboard ได้เป็นระบบ

3.2.5 ระบบจัดการฐานข้อมูล

ใช้ PostgreSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก เนื่องจากรองรับ constraint ระดับฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อน เช่น Foreign Key และ UNIQUE constraint แบบผสม ซึ่งจำเป็นต่อการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ประวัติการพยากรณ์ และประวัติการแจ้งเตือนที่มีปริมาณและความสัมพันธ์ระหว่างตารางค่อนข้างซับซ้อน

บทที่ 4

การวิเคราะห์ระบบ และการพัฒนาโปรแกรม

4.1 การวิเคราะห์ระบบ

ระบบพยากรณ์คุณภาพอากาศ PM2.5 ถูกออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นสามารถวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัย โดยรองรับผู้ใช้งาน 2 ประเภทที่มีสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ แตกต่างกันตามความจำเป็นในการใช้งาน ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป (Guest) และผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered User) โดยมีรายละเอียดการเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้

4.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป (Guest)

Guest คือผู้ใช้งานทั่วไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ระบบ ผู้ใช้ในกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพอากาศที่ระบบเปิดให้บริการแก่สาธารณะได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ได้แก่

(1) ดูค่า PM2.5 ปัจจุบันและแนวโน้มพยากรณ์ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
(2) ดูช่วงเวลาที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดของวัน
(3) ดูสรุปคุณภาพอากาศรายวันในรูปแบบข้อความอธิบายภาษาธรรมชาติ (NLG)
(4) เปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง
(5) ดูคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล (Personalized Risk Score) โดยใช้กลุ่มความเสี่ยงเริ่มต้น "ทั่วไป" พร้อมเลือกความหนักของกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องการทำได้
(6) ดูประวัติการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศที่ผ่านมา
(7) ติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในรูปแบบ Progressive Web App (PWA)
(8) ลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเฉพาะบุคคล

ทั้งนี้ Guest จะได้รับการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนโดยอ้างอิงกลุ่มความเสี่ยงเริ่มต้น (ทั่วไป) เท่านั้น และยังไม่สามารถบันทึกกลุ่มความเสี่ยงเฉพาะของตนเองไว้ในระบบได้ จนกว่าจะลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

4.1.2 ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered User)

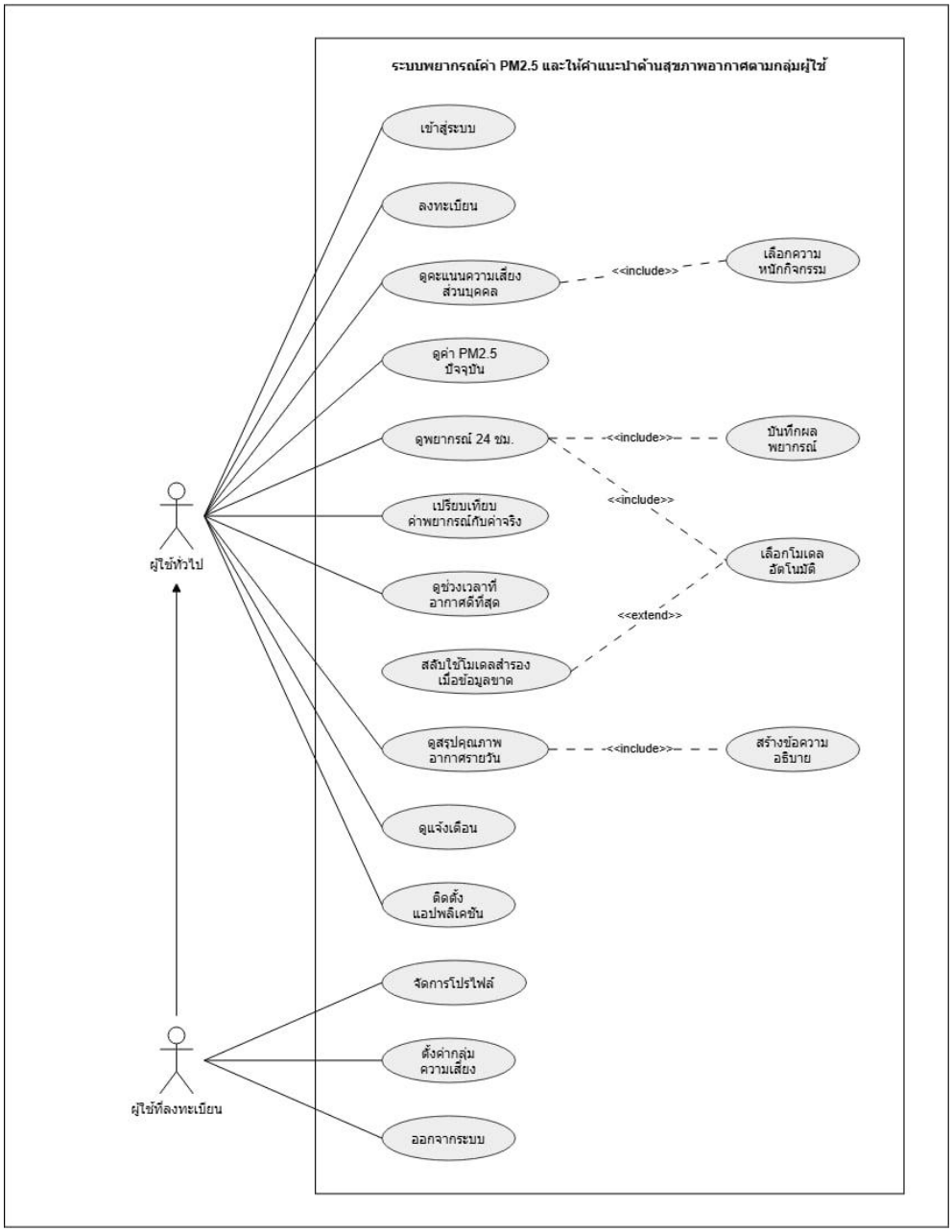
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนคือผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสืบทอดความสามารถทั้งหมดของ Guest และสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเฉพาะบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่

(1) ตั้งค่าและบันทึกกลุ่มความเสี่ยงของตนเอง (ทั่วไป / เด็ก-ผู้สูงอายุ / มีโรคประจำตัว) ลงในโปรไฟล์ เพื่อให้คะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคลและการแจ้งเตือนถูกปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มความเสี่ยงของผู้ใช้แต่ละคน

(2) จัดการข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน และออกจากระบบ

นอกจากบทบาทของผู้ใช้งานทั้งสองประเภทแล้ว ระบบยังมีกระบวนการทำงานภายใน (Internal) ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการกระทำของผู้ใช้งานโดยตรง ได้แก่ การคัดเลือกโมเดลพยากรณ์ผ่านกลไก Dynamic Routing การสลับไปใช้โมเดลสำรองเมื่อข้อมูลสูญหายเกินเกณฑ์ (Circuit Breaker) การบันทึกผลพยากรณ์

4.1.3 Use Case Diagram

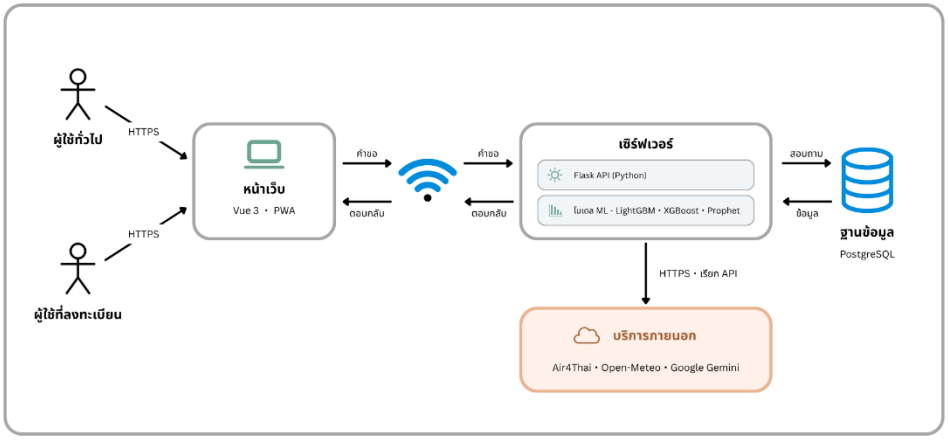


ภาพที่ 1 Use Case Diagram ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้

จากภาพที่ 1 Use Case Diagram ของระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานสองบทบาท ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป (Guest) และผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered User) กับกรณีการใช้งานหลักของระบบ เช่น การดูค่า PM2.5 ปัจจุบันและแนวโน้มพยากรณ์ 24 ชั่วโมง การดูคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล และการติดตั้งแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงฟังก์ชันเฉพาะบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่ การตั้งค่ากลุ่มความเสี่ยงและการจัดการโปรไฟล์ นอกจากนี้ภาพยังแสดงกระบวนการทำงานภายในที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เช่น การเลือกโมเดลพยากรณ์ผ่านกลไก Dynamic Routing และการสลับใช้โมเดลสำรองเมื่อข้อมูลสูญหาย (Circuit Breaker) ซึ่งเชื่อมโยงกับ use case หลักผ่านความสัมพันธ์แบบ include และ extend ตามลำดับ

4.2 การออกแบบระบบ

4.2.1 System Architecture Diagram



ภาพที่ 2 ภาพรวมของสถาปัตยกรรมระบบ ของ ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้

จากภาพที่ 2 แสดงภาพรวมของสถาปัตยกรรมและ tech stack ของระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้ โดยระบบถูกออกแบบให้ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ฝั่งผู้ใช้งาน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ บริการภายนอก และฐานข้อมูล ฝั่งผู้ใช้งานพัฒนาด้วย Vue.js 3 ในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) ซึ่งสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ได้ รองรับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ที่ลงทะเบียน โดยเชื่อมต่อไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านโปรโตคอล HTTPS ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฝั่งเซิร์ฟเวอร์พัฒนาด้วย Flask API ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผลของระบบ ประกอบด้วยโมเดลพยากรณ์ 3 ตัว ได้แก่ LightGBM, XGBoost และ Prophet โดยเซิร์ฟเวอร์เรียกใช้บริการภายนอกผ่าน HTTPS เพื่อดึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพยากรณ์ ได้แก่ Air4Thai สำหรับข้อมูล PM2.5 แบบเรียลไทม์ Open-Meteo สำหรับข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน และ Google Gemini สำหรับการสร้างคำอธิบายผลพยากรณ์ด้วยภาษาธรรมชาติ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเซิร์ฟเวอร์เรียกใช้เพื่อบันทึกและสืบค้นข้อมูลตามคำร้องขอจากผู้ใช้งาน นอกจากองค์ประกอบหลักที่แสดงในภาพ ระบบยังมีกระบวนการเสริมที่ทำงานแยกต่างหาก ได้แก่ การดึงข้อมูลย้อนหลังจาก OpenAQ สำหรับฝึกสอนโมเดลแบบออฟไลน์ และการทำงานอัตโนมัติตามรอบเวลาผ่าน APScheduler สำหรับอัปเดตข้อมูลและเก็บข้อมูลสำรอง

4.2.2 Dynamic Routing Layer

ระบบออกแบบกลไกการเลือกโมเดลพยากรณ์แบบมีเงื่อนไข เพื่อคัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติในแต่ละรอบเวลาพยากรณ์ ตามความสมบูรณ์ของข้อมูลนำเข้า โดยกำหนดตัวแปร $\Delta_missing(t)$ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง [0, 1] แทนสัดส่วนข้อมูลนำเข้าที่สูญหาย ณ เวลา t และกำหนดค่าคงที่ $\sigma_critical$ เป็นเกณฑ์วิกฤตสำหรับการตัดสินใจ หลักการเลือกโมเดล m* เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

หากค่า $\Delta_missing(t)$ มากกว่า $\sigma_critical$ ระบบจะเลือก m* เท่ากับ Prophet โดยอัตโนมัติ เนื่องจากในสภาวะที่ข้อมูลสูญหายมาก โมเดลที่ไม่พึ่งพาคุณลักษณะย้อนหลังจะให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือกว่า กลไกนี้ทำหน้าที่เป็นตัวตัดวงจรภัยพิบัติข้อมูล (Circuit Breaker) ของระบบ

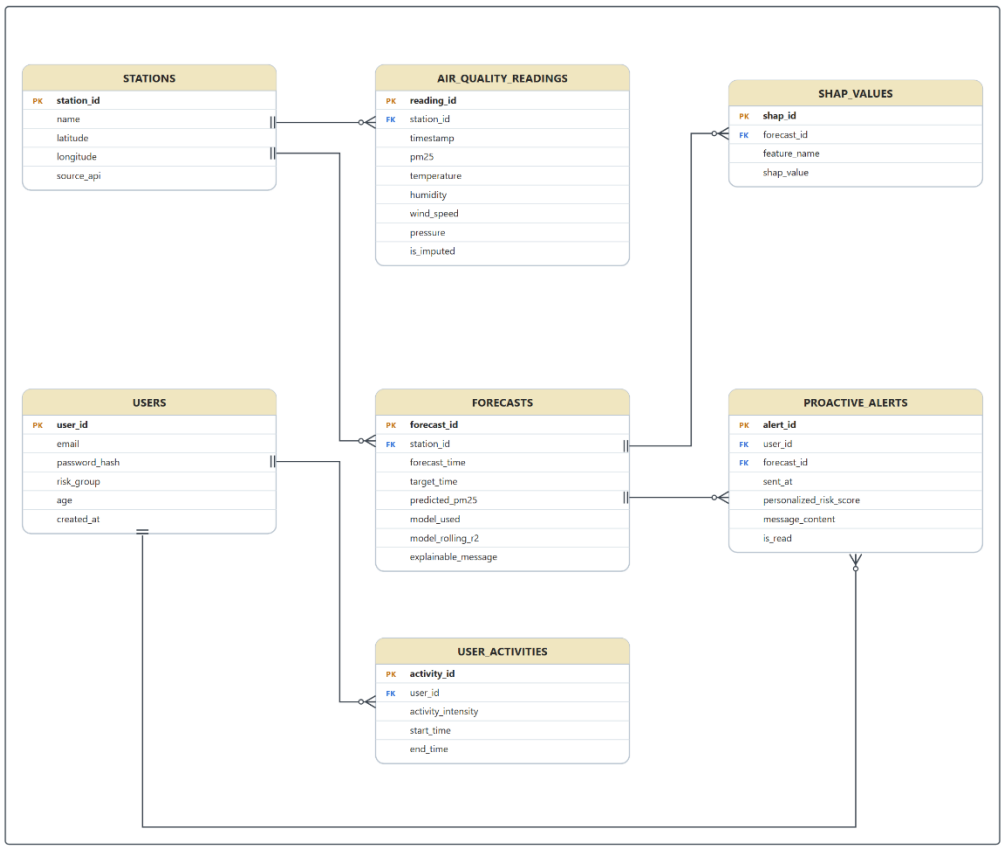
หากค่า $\Delta_missing(t)$ น้อยกว่าหรือเท่ากับ $\sigma_critical$ ระบบจะคัดเลือกโมเดล m* ที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจแบบเลื่อน (Rolling R^2) สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง XGBoost และ LightGBM ณ ช่วงเวลาพยากรณ์ (horizon) นั้น โดย Rolling R^2 คำนวณจากผลการพยากรณ์เทียบกับค่าจริงย้อนหลัง 24 คู่ล่าสุด และต้องมีข้อมูลอย่างน้อย 5 คู่จึงจะถือว่าเชื่อถือได้ ในกรณีที่โมเดลใดยังไม่มีประวัติผลย้อนหลังเพียงพอ (Cold-start) ระบบจะใช้การสำรวจแบบ ε-greedy (EXPLORATION_RATE = 0.2) เพื่อเปิดโอกาสให้โมเดลนั้นถูกทดลองใช้และสะสมข้อมูลสำหรับการประเมินในรอบถัดไป

4.2.3 Personalized Risk Score

ออกแบบระบบให้คะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคลบนสเกล 0 ถึง 100 โดยผสานปัจจัยสองด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มความเสี่ยงของผู้ใช้งาน ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไป กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ และกลุ่มที่มีโรคประจำตัวทางระบบหายใจ และความหนักของกิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้ใช้เลือก การกำหนดเกณฑ์อ้างอิงจากดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2566 เพื่อให้คะแนนที่คำนวณได้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ทั้งนี้ผู้ใช้ทั่วไป (Guest) สามารถดูคะแนนความเสี่ยงได้เช่นกันโดยระบบจะใช้กลุ่มความเสี่ยงเริ่มต้น "ทั่วไป" ในการคำนวณ ส่วนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและบันทึกกลุ่มความเสี่ยงของตนเองไว้แล้ว คะแนนที่คำนวณได้จะสะท้อนสถานการณ์เฉพาะบุคคลได้แม่นยำยิ่งขึ้น

4.2.4 ER diagram



ภาพที่ 3 ER diagram ของ ระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้

จากภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) ที่ออกแบบไว้ตามข้อเสนอโครงงาน ประกอบด้วย entity ทั้งหมด 7 ตาราง ได้แก่ STATIONS สำหรับข้อมูลสถานีตรวจวัด AIR_QUALITY_READINGS สำหรับค่าคุณภาพอากาศที่บันทึกจากแต่ละสถานี FORECASTS สำหรับผลการพยากรณ์ของแต่ละโมเดล SHAP_VALUES สำหรับค่าอิทธิพลของตัวแปรที่ใช้ประกอบการอธิบายผล USERS สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานและกลุ่มความเสี่ยง USER_ACTIVITIES สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่ผู้ใช้วางแผนไว้ และ PROACTIVE_ALERTS สำหรับการแจ้งเตือนเชิงรุกที่ส่งถึงผู้ใช้งาน

4.3 การพัฒนาโปรแกรม

4.3.1 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ระบบพัฒนาด้วยภาษา Python สำหรับส่วนหลังบ้านและกระบวนการพยากรณ์ (Inference Pipeline) และภาษา JavaScript สำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้เฟรมเวิร์ก Flask เป็น API Gateway ฝั่งผู้ใช้งานใช้เฟรมเวิร์ก Vue.js 3 พัฒนาในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) ด้าน Software Library ที่นำมาใช้ ได้แก่ LightGBM, XGBoost และ Prophet สำหรับโมเดลพยากรณ์ SHAP สำหรับการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร Scikit-learn, Pandas และ NumPy สำหรับการจัดการข้อมูล รวมถึง Gemini API สำหรับสร้างคำอธิบายผลพยากรณ์ด้วยภาษาธรรมชาติ ระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ PostgreSQL

4.3.2 โครงสร้างของโปรแกรมส่วนเชื่อมโยงกับผู้ใช้ (GUI Package)

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานพัฒนาด้วย Vue.js 3 แบ่งโครงสร้างออกเป็นส่วนประกอบ (Component) ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ส่วนแสดงค่า PM2.5 ปัจจุบันและแนวโน้มพยากรณ์ ส่วนแสดงคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ส่วนแสดงประวัติการแจ้งเตือน ส่วนตั้งค่ากลุ่มความเสี่ยงและโปรไฟล์ผู้ใช้งาน และส่วนเข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน โดยแต่ละส่วนประกอบสื่อสารกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่าน REST API และมีการจัดการ Service Worker เพื่อรองรับการติดตั้งเป็น PWA บนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน

4.3.3 ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละส่วน (Program Specification)

ส่วนพยากรณ์ทำหน้าที่รับข้อมูลค่าฝุ่นและสภาพอากาศล่าสุดจากบริการภายนอก (Air4Thai และ Open-Meteo) นำมาสร้างชุดคุณลักษณะ (feature) ประมวลผลผ่านโมเดลที่คัดเลือกโดยระบบ Dynamic Routing และส่งคืนผลพยากรณ์ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พร้อมบันทึกผลลงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประเมินความแม่นยำย้อนหลัง ส่วนประเมินความเสี่ยงรับค่าพยากรณ์ร่วมกับกลุ่มความเสี่ยงและกิจกรรมของผู้ใช้งาน แล้วคำนวณคะแนนความเสี่ยงบนสเกล 0 ถึง 100 ส่วนสร้างคำอธิบายภาษาธรรมชาติรับผลพยากรณ์และค่า SHAP ส่งต่อให้ Gemini API ประมวลผล แล้วตรวจสอบความปลอดภัยของเนื้อหาก่อนบันทึกและแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน

4.3.4 การติดต่อกับฐานข้อมูลและ Services ต่าง ๆ

เซิร์ฟเวอร์ Flask เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่านไลบรารี psycopg2 สำหรับบันทึกและสืบค้นข้อมูลผลพยากรณ์ ประวัติการแจ้งเตือน และข้อมูลผู้ใช้งาน นอกจากนี้เซิร์ฟเวอร์ยังเชื่อมต่อกับบริการภายนอกผ่าน HTTPS ได้แก่ Air4Thai สำหรับข้อมูล PM2.5 แบบเรียลไทม์ Open-Meteo สำหรับข้อมูลสภาพอากาศ และ Gemini API สำหรับการสร้างคำอธิบายผลพยากรณ์

4.4 การทดสอบระบบ

4.4.1 การประเมินประสิทธิภาพของโมเดล

เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงงานคือการพยากรณ์ค่า PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงให้มีความแม่นยำ และการคัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมด้วยระบบ Dynamic Routing การประเมินผลจึงใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณดังนี้

ตัวชี้วัดและวิธีการวัด

1. Mean Absolute Error (MAE) คือ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ใช้เป็นตัวชี้วัดหลัก เนื่องจากสื่อความหมายเป็นหน่วยเดียวกับค่าฝุ่น ($\mu g/m^3$)
2. Root Mean Squared Error (RMSE) และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) โดยประเมินความคลาดเคลื่อนที่ให้น้ำหนักค่าผิดพลาดขนาดใหญ่ และความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของข้อมูล
3. Bias ในช่วงมลพิษสูง (ค่าจริงมากกว่า 37.5 $\mu g/m^3$) วัดแนวโน้มการทำนายต่ำกว่าจริง ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบเตือนภัยสุขภาพ

การประเมินแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ เพื่อให้เห็นภาพทั้งด้านทฤษฎีและการใช้งานจริง

รูปแบบแรกคือ การประเมินย้อนหลัง (Backtest) โดยแบ่งข้อมูลตามลำดับเวลา (Chronological 80/20) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอนาคตเข้าสู่ชุดฝึกสอน และเจาะจงวัดผลเฉพาะช่วงฤดูหมอกควัน (ธันวาคม–มีนาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบมีความสำคัญที่สุดในทางปฏิบัติ

รูปแบบที่สองคือ การประเมินแบบใช้งานจริง (Live Evaluation) โดยระบบบันทึกผลพยากรณ์ทุกครั้งลงตาราง prediction_log แล้วเปรียบเทียบกับค่าจริงที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้สะท้อนความแม่นยำของระบบในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริง ไม่ใช่เพียงผลจากข้อมูลในอดีตเท่านั้น

โดยจากการประเมินแบบใช้งานจริง ซึ่งมีคู่ผลพยากรณ์และค่าจริงที่จับคู่ได้แล้ว 3,336 คู่ ค่า MAE รวมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.44 μg/m³ และเมื่อแยกตามระยะเวลาพยากรณ์ (horizon) พบว่าค่า MAE อยู่ในช่วง 2.08 ถึง 4.34 μg/m³ โดยความแม่นยำสูงสุดอยู่ในช่วงต้น (t+1, t+2 ชั่วโมง) และค่อย ๆ ลดลงเมื่อพยากรณ์ไกลออกไป ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของการพยากรณ์อนุกรมเวลา

และจากการประเมินย้อนหลังเฉพาะฤดูหมอกควัน ได้ผลเปรียบเทียบระหว่างโมเดลดังตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่า MAE, RMSE, R^2 และ Bias ระหว่างโมเดลในช่วงฤดูหมอกควัน

โมเดล	MAE เฉลี่ยทุก horizon	RMSE เฉลี่ยทุก horizon	R^2 เฉลี่ยทุก horizon	MAE ช่วงมลพิษสูง	Bias ช่วงมลพิษสูง
LightGBM	3.56	4.64	0.75	3.45	+1.65
XGBoost	3.77	4.92	0.72	4.23	+2.47
Prophet	ใช้เป็นตัวสำรองเมื่อข้อมูลนำเข้าขาด	—	—	—	—

ผลลัพธ์ทั้งสองรูปแบบสอดคล้องกัน คือ LightGBM ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดทั้งในภาพรวมและในช่วงมลพิษสูง เมื่อพิจารณาร่วมกับค่า RMSE และ R^2 พบว่า LightGBM ให้ค่า RMSE ต่ำกว่า (4.64 เทียบกับ 4.92 ของ XGBoost) และมีค่า R^2 สูงกว่า (0.75 เทียบกับ 0.72) หมายความว่า LightGBM ไม่เพียงคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยกว่า แต่ยังอธิบายความแปรปรวนของค่า PM2.5 จริงได้ดีกว่าและมีความผิดพลาดขนาดใหญ่น้อยกว่า ซึ่งตรงกับพฤติกรรมจริงของระบบ Dynamic Routing ที่เลือกใช้ LightGBM บ่อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบค่า Rolling R^2 ระหว่างการใช้งาน ยืนยันได้ว่าโมเดลที่ระบบเลือกใช้เป็นค่าเริ่มต้นสอดคล้องกับผลการประเมินเชิงปริมาณ

นอกจากความแม่นยำของโมเดลแล้ว ยังทดสอบความถูกต้องของกลไกเสริมอีก 2 ส่วน ได้แก่ Circuit Breaker ซึ่งทดสอบว่าเมื่อสัดส่วนข้อมูลขาดหายเกินเกณฑ์ที่กำหนด ระบบสลับไปใช้ Prophet ได้ถูกต้อง และ NLG Safety Check ซึ่งวัดอัตราการผ่านการตรวจสอบเมื่อเรียก Gemini จริง โดยข้อความสำหรับกลุ่มเปราะบางผ่านการตรวจสอบ 6 ใน 6 ครั้งหลังการปรับปรุงกฎการตรวจสอบ พร้อมมีกลไกสำรองที่แทนที่ด้วยข้อความมาตรฐานเมื่อพบความไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงจริง

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

จากการดำเนินโครงงานระบบพยากรณ์ค่า PM2.5 และให้คำแนะนำด้านสุขภาพอากาศตามกลุ่มผู้ใช้ ได้ดำเนินงานครบตามแผนที่วางไว้จนถึงขั้นตอนการพัฒนาโมเดลพยากรณ์ ระบบจัดเส้นทางโมเดล ระบบให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบ PWA ในเบื้องต้นแล้ว โดยระบบใช้โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 3 แบบ ได้แก่ LightGBM, XGBoost และ Prophet ทำงานร่วมกันภายใต้กลไก Dynamic Routing ที่คัดเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาพยากรณ์โดยอัตโนมัติ

ผลการประเมินแบบใช้งานจริง จากคู่ผลพยากรณ์และค่าจริง 3,336 คู่ พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (MAE) อยู่ที่ประมาณ 3.44 μg/m³ และเมื่อประเมินย้อนหลังเฉพาะฤดูหมอกควัน LightGBM ให้ผลดีที่สุด (MAE 3.56, RMSE 4.64, R^2 0.75) สอดคล้องกับการที่ระบบเลือกใช้ LightGBM เป็นหลัก

ภายในระบบมีการออกแบบฟีเจอร์หลัก เช่น การพยากรณ์ค่า PM2.5 ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง การอธิบายผลพยากรณ์ด้วยภาษาธรรมชาติผ่าน SHAP และ Gemini API การประเมินคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล และประวัติการแจ้งเตือน นอกจากนี้ยังมีเอกสารประกอบระบบในรูปแบบ Use Case Diagram, System Architecture Diagram และ ER Diagram

ในภาพรวม ระบบสามารถทำงานได้ครบวงจรตั้งแต่การรับข้อมูล การพยากรณ์ การอธิบายผล จนถึงการแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน โดยจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในส่วนการแจ้งเตือนเชิงรุกและการทดสอบระบบเพิ่มเติมในลำดับถัดไป

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

(1) การแจ้งเตือนในปัจจุบันยังเป็นแบบตั้งรับ (Pull-based) ผู้ใช้ต้องเปิดแอปพลิเคชันเข้ามาดูเอง ยังไม่มีการแจ้งเตือนเชิงรุกผ่าน Web Push ที่ส่งถึงผู้ใช้ได้แม้ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชัน

(2) ความคลาดเคลื่อนของ XGBoost ในช่วงมลพิษสูงยังไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ แต่ระบบใช้กลไกปรับเกณฑ์แจ้งเตือนตามค่าความคลาดเคลื่อนที่วัดได้ (Threshold Compensation) เป็นการชดเชยแทน

(3) ข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดล และข้อมูลที่ใช้พยากรณ์จริง เป็นสถานีเดียวกันแต่รายงานค่าต่างสเกลกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์ประมาณ 0.54 แม้จะมีชั้น Calibration แก้ไขแล้ว แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนตกค้างอยู่บ้างเล็กน้อย

(4) ระบบยังไม่มีกลไกตรวจสอบคุณภาพข้อมูลนำเข้าแบบเรียลไทม์ เช่น การตรวจจับค่าผิดปกติจากเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ค้าง

5.3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

5.3.1 ปัญหาที่เกิดขึ้น

(1) ข้อมูลฝึกสอนเดิมถูกเติมค่าที่ขาดหาย (interpolation) ทั้งหมด ทำให้ความผันผวนจริงหายไป ผลประเมินโมเดลจึงดูแม่นยำเกินจริง โดยเฉพาะในช่วงพยากรณ์ระยะสั้น

(2) ข้อมูลฝึกสอนและข้อมูลใช้งานจริงต่างสเกลกัน แม้มาจากเซนเซอร์กายภาพเดียวกัน โดยมีค่าสหสัมพันธ์ประมาณ 0.54

(3) ระบบ Dynamic Routing เกิดภาวะติดตาย (Cold-start) เนื่องจากโมเดลจะถูกเลือกได้ก็ต่อเมื่อมีผลย้อนหลัง แต่จะมีผลย้อนหลังได้ก็ต่อเมื่อเคยถูกเลือกใช้งานมาก่อน

(4) XGBoost มีความคลาดเคลื่อนในช่วงมลพิษสูง ทดลองแก้ด้วยการปรับน้ำหนักตัวอย่างและชดเชยค่าภายหลังรวม 3 วิธี แต่ล้มเหลวทั้งหมด เนื่องจาก bias แปรผันตามฤดูกาล ไม่คงที่

(5) ข้อมูลย้อนหลังจาก Air4Thai มีอายุจำกัดประมาณ 2 เดือน การเก็บข้อมูลค้างไปนานทำให้ข้อมูลบางส่วนเกือบสูญหาย

(6) ไลบรารีและรุ่นโมเดลของ Gemini ที่วางแผนไว้ในช่วงแรกถูกยกเลิกหรือเรียกใช้ไม่ได้

5.3.2 แนวทางการแก้ไข

(1) ฝึกโมเดลใหม่ด้วยข้อมูลดิบ โดยเติมค่าเฉพาะช่องว่างสั้นไม่เกิน 48 ชั่วโมง และตัดช่องว่างยาวทิ้ง เพื่อไม่ให้ความผันผวนจริงถูกกลบ

(2) พัฒนาชั้น Calibration แปลงค่า Air4Thai ให้อยู่บนสเกลเดียวกับ OpenAQ ด้วยสมการเชิงเส้นก่อนนำไปคำนวณคุณลักษณะ

(3) ใช้การสำรวจแบบ **ε**-greedy เปิดโอกาสให้โมเดลที่ยังไม่มีข้อมูลถูกทดลองใช้ ร่วมกับการเติมข้อมูลย้อนหลัง (Backfill)

(4) ใช้กลไก Threshold Compensation ปรับเกณฑ์แจ้งเตือนตามค่า bias ที่วัดได้ของแต่ละโมเดลและช่วงเวลา ซึ่งปลอดภัยกว่าเพราะปรับเฉพาะเกณฑ์เปรียบเทียบ ไม่แก้ค่าที่แสดงจริง

(5) เพิ่มงานเก็บข้อมูลอัตโนมัติรายสัปดาห์ พร้อมกลไกเก็บย้อนหลังทุกครั้งที่เปิดระบบ

(6) เปลี่ยนไปใช้ SDK และรุ่นโมเดลของ Gemini ที่ยังรองรับการใช้งานจริง

5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

(1) พัฒนาการแจ้งเตือนเชิงรุก (Proactive Alert) ด้วย Web Push API เพื่อให้ระบบส่งการแจ้งเตือนถึงผู้ใช้ได้แม้ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชัน

(2) แก้ไขความคลาดเคลื่อนของ XGBoost ที่ต้นเหตุด้วยวิธีที่คำนึงถึงฤดูกาล แทนการชดเชยด้วยค่าคงที่

(3) เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลนำเข้าแบบเรียลไทม์ เพื่อกรองค่าผิดปกติจากเซนเซอร์ก่อนเข้าสู่กระบวนการพยากรณ์

(4) ขยายขอบเขตการพยากรณ์ให้ครอบคลุมสถานีตรวจวัดมากกว่า 1 จุดภายในจังหวัดขอนแก่น หากมีสถานีตรวจวัดที่ให้ข้อมูลใช้งานได้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความครอบคลุมเชิงพื้นที่และรองรับการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างสถานี

เอกสารอ้างอิง

[1] Shen, J., Valagolam, D., & McCalla, S. (2020). Prophet forecasting model: a machine learning approach to predict the concentration of air pollutants (PM2.5, PM10, O3, NO2, SO2, CO) in Seoul, South Korea. PeerJ, 8, e9961. https://doi.org/10.7717/peerj.9961

[2] Wang, Z., Wu, X., & Wu, Y. (2023). A spatiotemporal XGBoost model for PM2.5 concentration prediction and its application in Shanghai. Heliyon, 9(12), e22569. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22569

[3] Tırınk, S. (2025). Machine learning-based forecasting of air quality index under long-term environmental patterns: A comparative approach with XGBoost, LightGBM, and SVM. PLOS ONE, 20(10), e0334252. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334252

[4] Wongrin, W., Chaisee, K., & Suphawan, K. (2023). Comparison of statistical and deep learning methods for forecasting PM2.5 concentration in northern Thailand. Polish Journal of Environmental Studies, 32(3), 1419–1431. https://doi.org/10.15244/pjoes/157072

[5] Aman, N., Panyametheekul, S., Pawarmart, I., Sudhibrabha, S., & Manomaiphiboon, K. (2025). A visibility-based historical PM2.5 estimation for four decades (1981–2022) using machine learning in Thailand: Trends, meteorological normalization, and influencing factors using SHAP analysis. Aerosol and Air Quality Research, 25(1), 4. https://doi.org/10.1007/s44408-025-00007-z

[6] Kawichai, S., Sripan, P., Rerkasem, A., Rerkasem, K., & Srisukkham, W. (2025). Long-term retrospective predicted concentration of PM2.5 in upper northern Thailand using machine learning models. Toxics, 13(3), 170. https://doi.org/10.3390/toxics13030170

[7] Yenkikar, A., Mishra, V. P., Bali, M., & Ara, T. (2025). Explainable forecasting of air quality index using a hybrid random forest and ARIMA model. MethodsX, 15, 103517. https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103517

[8] Rajesh, M., Ganesh Babu, R., Moorthy, U., & Easwaramoorthy, S. V. (2025). Machine learning-driven framework for realtime air quality assessment and predictive environmental health risk mapping. Scientific Reports, 15, 28801. https://doi.org/10.1038/s41598-025-14214-6

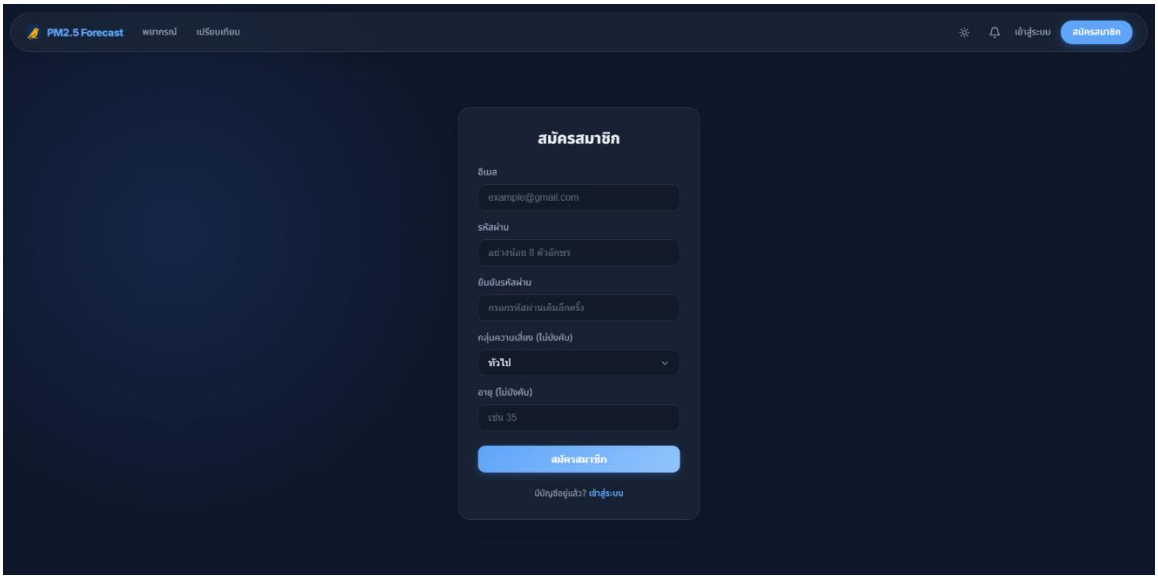
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: ภาพหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งานระบบ



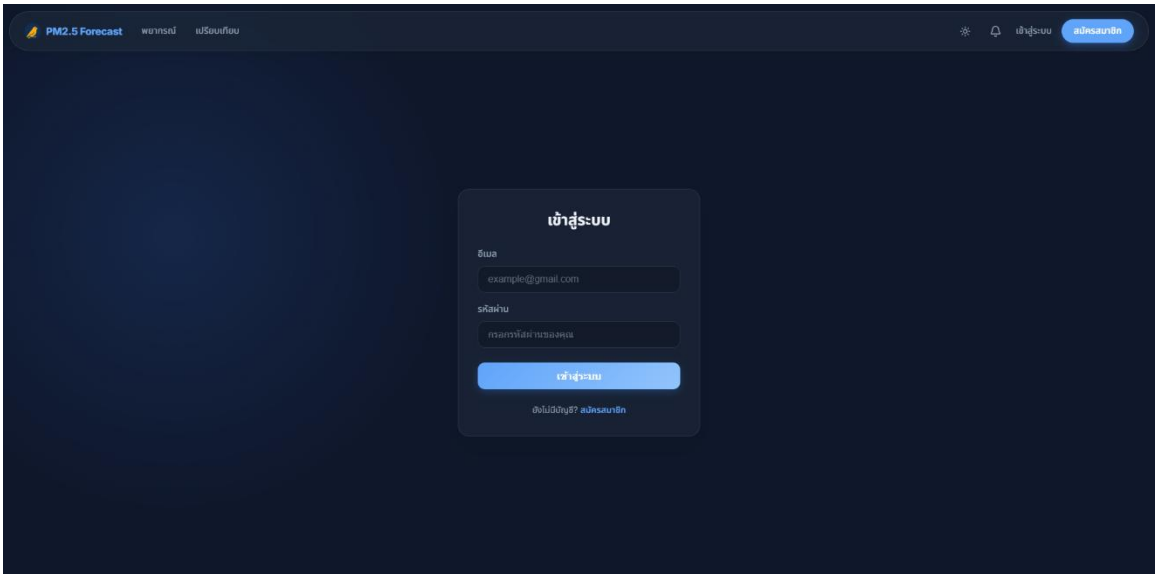
ภาพที่ 4 หน้า Dashboard หลักของระบบ

จากภาพที่ 4 แสดงหน้า Dashboard หลักของระบบ ซึ่งรวมฟังก์ชันหลักหลายส่วนไว้ในหน้าเดียว ได้แก่ ค่า PM2.5 ล่าสุดพร้อมข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบัน (อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม) สรุปคุณภาพอากาศรายวันในรูปแบบข้อความอธิบายภาษาธรรมชาติ ช่วงเวลาที่มีคุณภาพอากาศดีที่สุดในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า คะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคล (Personalized Risk Score) ที่ผู้ใช้สามารถเลือกความหนักของกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อดูคะแนนความเสี่ยงที่ปรับตามได้ทันที และกราฟแสดงผลพยากรณ์ค่า PM2.5 รายชั่วโมงล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ซึ่งระบุด้วยว่าแต่ละช่วงเวลาใช้โมเดลใดในการพยากรณ์ (LightGBM, XGBoost หรือ Prophet) สะท้อนการทำงานของระบบจัดเส้นทางโมเดล (Dynamic Routing)



ภาพที่ 5 หน้าสมัครสมาชิกของระบบ

จากภาพที่ 5 แสดงหน้าจอสมัครสมาชิกของระบบ ผู้ใช้กรอกอีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน พร้อมสามารถระบุกลุ่มความเสี่ยง (ทั่วไป/เด็ก-ผู้สูงอายุ/มีโรคประจำตัว) และอายุได้ตั้งแต่ขั้นตอนสมัคร โดยทั้งสองช่องนี้ไม่บังคับกรอก ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากลุ่มความเสี่ยงในภายหลังผ่านหน้าโปรไฟล์ได้เช่นกัน



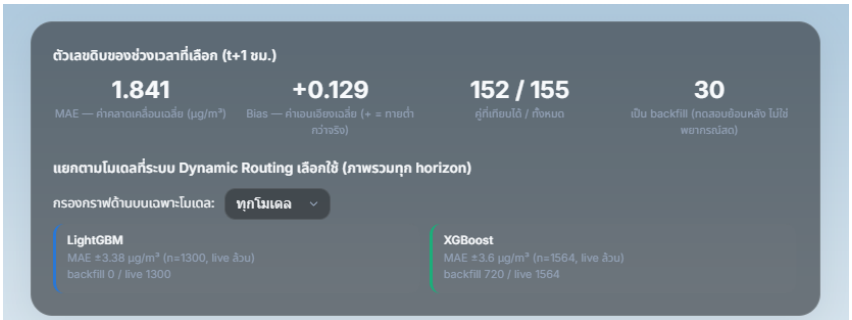
ภาพที่ 6 หน้าเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานฟังก์ชันเฉพาะบุคคล เช่น การดูคะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคลตามกลุ่มที่ตั้งค่าไว้ และการจัดการโปรไฟล์ส่วนตัว



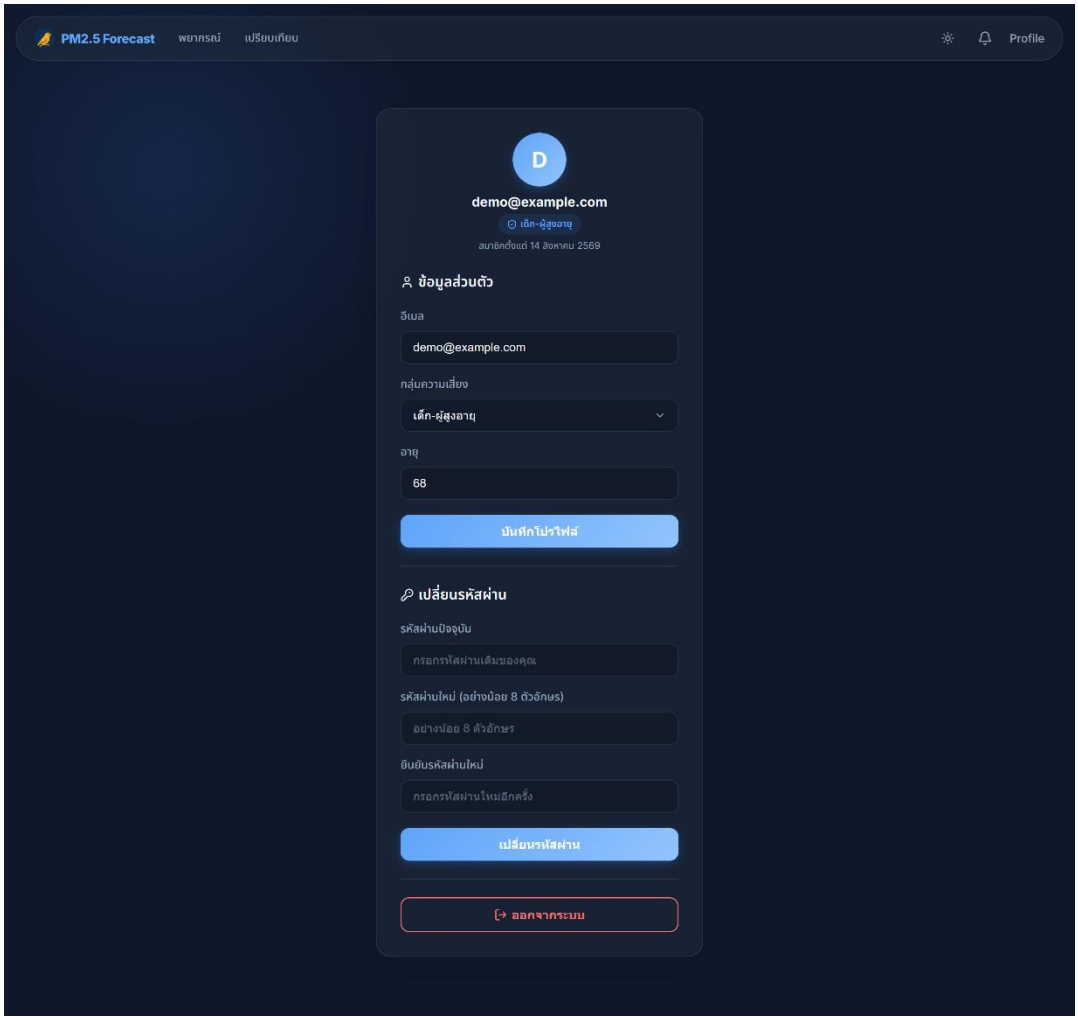
ภาพที่ 7 หน้าเปรียบเทียบผลพยากรณ์กับค่าจริง (ภาพรวม)

จากภาพที่ 7 แสดงหน้าเปรียบเทียบผลพยากรณ์กับค่าจริงของระบบ ซึ่งสรุปความแม่นยำโดยรวมจากการจับคู่ข้อมูลพยากรณ์กับค่าจริงที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงกราฟความแม่นยำแยกตามระยะเวลาพยากรณ์ (t+1 ถึง t+24) และตัวอย่างกราฟเส้นเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าจริงในช่วงเวลาที่เลือกดู



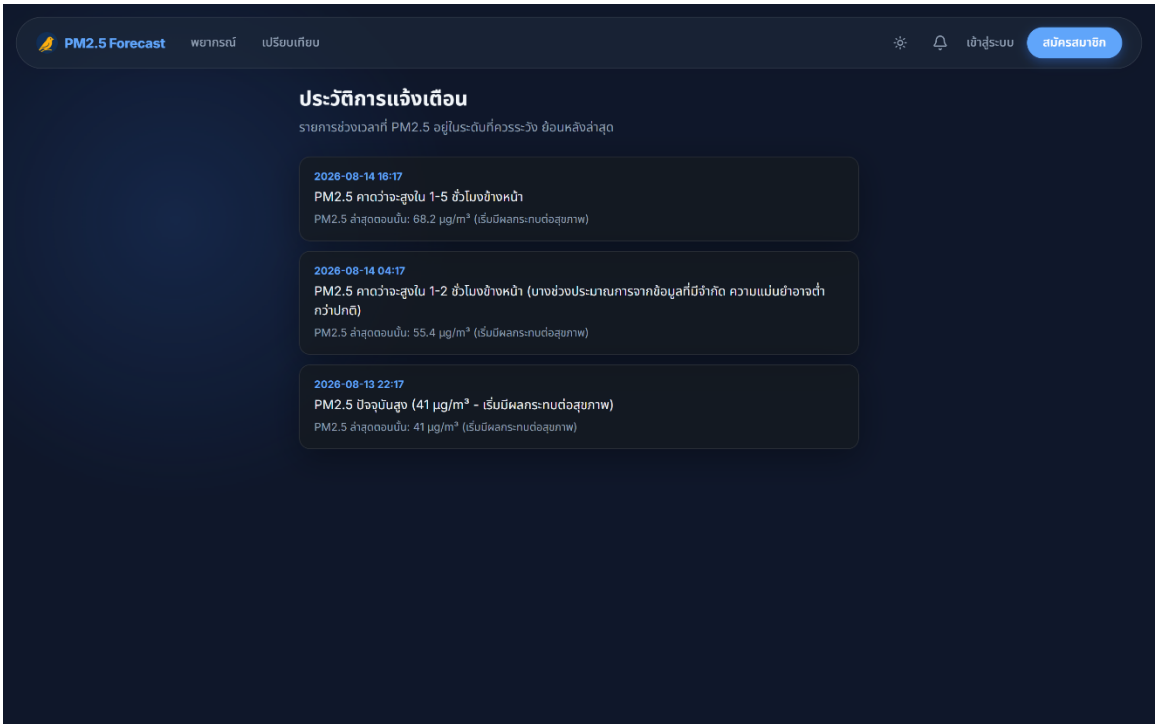
ภาพที่ 8 รายละเอียดตัวชี้วัดความแม่นยำแยกตามโมเดลและช่วงเวลาพยากรณ์

จากภาพที่ 8 แสดงรายละเอียดทางเทคนิคของการประเมินผล ณ ช่วงเวลาพยากรณ์ที่เลือก ได้แก่ ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) ค่า Bias จำนวนคู่ข้อมูลที่เปรียบเทียบได้ และจำนวนข้อมูลที่มาจากการเติมค่าย้อนหลัง (Backfill) นอกจากนี้ยังแสดงผลแยกตามโมเดลที่ระบบ Dynamic Routing เลือกใช้จริง โดยเป็นค่าภาพรวมของทุกช่วงเวลาพยากรณ์รวมกัน (ทุก horizon)



ภาพที่ 9 หน้าจัดการโปรไฟล์

จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ กลุ่มความเสี่ยง (ทั่วไป/เด็ก-ผู้สูงอายุ/มีโรคประจำตัว) และอายุ เพื่อให้คะแนนความเสี่ยงเฉพาะบุคคลและการแจ้งเตือนถูกปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มความเสี่ยงที่บันทึกไว้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและออกจากระบบได้จากหน้าเดียวกัน



ภาพที่ 10 หน้าประวัติการแจ้งเตือน

จากภาพที่ 10 แสดงหน้าประวัติการแจ้งเตือนของระบบ ซึ่งรวบรวมช่วงเวลาที่ค่า PM2.5 อยู่ในระดับที่ควรระวังย้อนหลัง พร้อมข้อความอธิบายที่ปรับให้เข้าใจง่าย เช่น ระบุช่วงเวลาที่คาดว่าค่าฝุ่นจะสูงขึ้นและระดับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยในกรณีที่การพยากรณ์อาศัยข้อมูลที่มีจำกัด ระบบจะระบุหมายเหตุกำกับว่าความแม่นยำอาจต่ำกว่าปกติ เพื่อความโปร่งใสต่อผู้ใช้งาน ทั้งนี้หน้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ที่ลงทะเบียน โดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดกลไกภายในของระบบ เช่น ชื่อโมเดลที่ใช้พยากรณ์ในขณะนั้น

ประวัติผู้เขียน

ผู้จัดทำคนที่ 1

ชื่อ – นามสกุล: นายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง

รหัสประจำตัวนักศึกษา: 663380391-2

ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน: กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำคนที่ 2

ชื่อ – นามสกุล: นายพริษฐ์ ธรรมสอน

รหัสประจำตัวนักศึกษา: 663380394-6

ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน: กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น